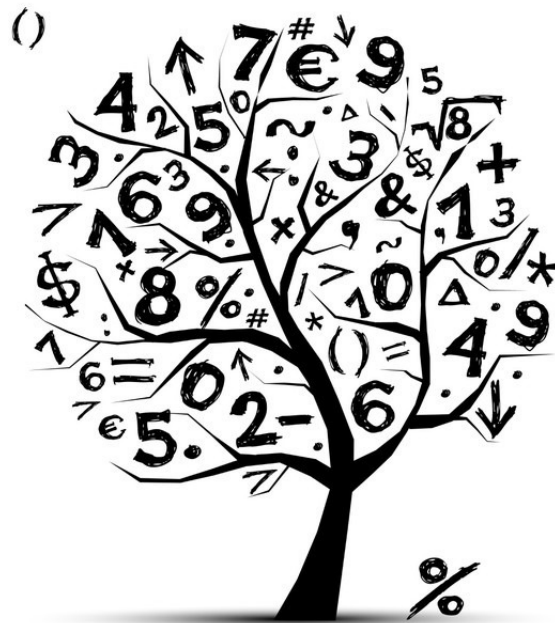


Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026

Esercizi: valore assoluto



- **Autore:** Fabio Furini

Esercizio 1

Usando la definizione di valore assoluto, calcolare:

$$\text{a) } |-3| + |2-7| - |-4| \left| \frac{1}{2} \right|, \quad \text{b) } |3-\pi|, \quad \text{c) } \left| \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right|$$

a) Poiché $-3 < 0$, $2-7 = -5 < 0$, $-4 < 0$ e $\frac{1}{2} \geq 0$:

$$|-3| + |2-7| - |-4| \left| \frac{1}{2} \right| = 3 + 5 - 4 \cdot \frac{1}{2} = 6$$

b) Poiché $\pi > 3$, si ha $3-\pi < 0$ e quindi $|3-\pi| = -(3-\pi) = \pi-3$.

c) Poiché $\frac{1}{3} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{6} < 0$, si ha $\left| \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right| = \frac{1}{6}$.

Esercizio 2

Dimostrare che per ogni numero reale b si ha:

$$\text{a) } |b| \geq 0 \text{ e } |b| = 0 \iff b = 0, \quad \text{b) } -|b| \leq b \leq |b|, \quad \text{c) } |b|^2 = b^2$$

Distinguiamo i due casi della definizione di valore assoluto.

- Se $b \geq 0$, allora $|b| = b \geq 0$; inoltre $|b| = 0$ se e solo se $b = 0$; si ha $-|b| = -b \leq 0 \leq b = |b|$; infine $|b|^2 = b^2$.
- Se $b < 0$, allora $|b| = -b > 0$ (in particolare $|b| \neq 0$); si ha $-|b| = b < 0 < -b = |b|$; infine $|b|^2 = (-b)^2 = b^2$.

In entrambi i casi valgono a), b) e c).

Esercizio 3

Trovare tutti i numeri reali x tali che:

$$\text{a) } |x-2| < 3, \quad \text{b) } |2x+1| \leq 5, \quad \text{c) } |x-4| \geq 1$$

a) Da $|a| < \varepsilon \iff -\varepsilon < a < \varepsilon$ con $a = x - 2$ e $\varepsilon = 3$:

$$-3 < x - 2 < 3 \iff -1 < x < 5$$

b) Da $|a| \leq \varepsilon \iff -\varepsilon \leq a \leq \varepsilon$ con $a = 2x + 1$ e $\varepsilon = 5$:

$$-5 \leq 2x + 1 \leq 5 \iff -6 \leq 2x \leq 4 \iff -3 \leq x \leq 2$$

c) La disuguaglianza $|x - 4| \geq 1$ è falsa esattamente quando $|x - 4| < 1$, cioè quando $-1 < x - 4 < 1$, ossia $3 < x < 5$. Quindi le soluzioni sono:

$$x \leq 3 \quad \text{oppure} \quad x \geq 5$$

Esercizio 4

Trovare tutti i numeri reali x tali che $|x - 1| = |x + 3|$.

Due numeri reali hanno lo stesso valore assoluto se e solo se sono uguali oppure opposti. Quindi:

- $x - 1 = x + 3$ dà $-1 = 3$, che è impossibile;
- $x - 1 = -(x + 3)$ dà $2x = -2$, cioè $x = -1$.

L'unica soluzione è $x = -1$. Verifica: $|-1 - 1| = 2 = |-1 + 3|$.

Esercizio 5

Trovare tutti i numeri reali x tali che $|x| + |x - 2| = 4$.

I segni di x e di $x - 2$ cambiano in $x = 0$ e in $x = 2$, quindi distinguiamo tre casi:

- $x < 0$: $|x| = -x$ e $|x - 2| = 2 - x$, quindi $-2x + 2 = 4$, cioè $x = -1$, che soddisfa $x < 0$;
- $0 \leq x < 2$: $|x| = x$ e $|x - 2| = 2 - x$, quindi $x + 2 - x = 2 = 4$, che è impossibile;
- $x \geq 2$: $|x| = x$ e $|x - 2| = x - 2$, quindi $2x - 2 = 4$, cioè $x = 3$, che soddisfa $x \geq 2$.

Le soluzioni sono $x = -1$ e $x = 3$.

Esercizio 6

Dimostrare che per ogni coppia di numeri reali b e c :

$$|b + c| = |b| + |c| \iff bc \geq 0$$

Sia $|b+c|$ sia $|b|+|c|$ sono non negativi, e due numeri non negativi sono uguali se e solo se i loro quadrati sono uguali. Usando l'Esercizio 2 c) e $|bc| = |b||c|$, si ha:

$$|b+c|^2 = (b+c)^2 = b^2 + 2bc + c^2, \quad (|b|+|c|)^2 = b^2 + 2|bc| + c^2$$

Quindi $|b+c| = |b|+|c|$ se e solo se $bc = |bc|$, cioè (per la definizione di valore assoluto) se e solo se $b \geq 0$.

Esercizio 7

Verificare la disuguaglianza triangolare $|b+c| \leq |b|+|c|$ e la disuguaglianza triangolare inversa $||b|-|c|| \leq |b-c|$ per $b=5$ e $c=-3$.

Si ha $|b|=5$ e $|c|=3$.

- Disuguaglianza triangolare: $|b+c| = |5-3| = 2 \leq 8 = |b|+|c|$.
- Disuguaglianza triangolare inversa: $||b|-|c|| = |5-3| = 2 \leq 8 = |5-(-3)| = |b-c|$.

La disuguaglianza triangolare vale con il segno di disuguaglianza stretta, in accordo con l'Esercizio 6, poiché $bc = -15 < 0$.

Esercizio 8

Sia x un numero reale tale che $|x-3| \leq 1$. Dimostrare che:

$$\text{a) } |x| \leq 4, \quad \text{b) } |x^2-9| \leq 7$$

e mostrare che la stima in b) non può essere migliorata.

- a) Dalla forma $|g| \leq |g-h| + |h|$ della disuguaglianza triangolare, con $g=x$ e $h=3$:

$$|x| \leq |x-3| + |3| \leq 1 + 3 = 4$$

- b) Si ha $x^2-9 = (x-3)(x+3)$ e quindi $|x^2-9| = |x-3||x+3|$. Dalla disuguaglianza triangolare:

$$|x+3| = |(x-3)+6| \leq |x-3| + 6 \leq 7$$

e pertanto $|x^2-9| = |x-3||x+3| \leq 1 \cdot 7 = 7$.

La stima non può essere migliorata: per $x=4$ (che soddisfa $|4-3|=1$) si ha $|16-9|=7$.